

אלגברה ב' - דוגמאות למרחבים ניצבים טריוויאליים במימד אינסופי

עבור V מרחב מכפלה פנימית אינסוף־מימדי ועבור תת־מרחב $W \leq V$ לאו דווקא מתקיים $V = W \oplus W^\perp$. למעשה, יתכן אפילו כי $W \subsetneq V$ וגם $W^\perp = \{0\}$. נתון שתי דוגמאות לכך.

דוגמה 1: יהי $V = \ell^2(\mathbb{N})$ מרחב הסדרות $\mathbb{C}$ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ עבורן

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n^2 \leq 0$$

עם המכפלה הפנימית

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n \bar{y}_n$$

יהי W התת־מרחב של V של הסדרות ששוות לאפס פרט למספר סופי של איברים. אז בפרט $e_n \in W$ לכל $n \in \mathbb{N}$ כאשר $(e_n)_i = \delta_{i,n}$. כלומר, e_n סדרה ששווה לאפס פרט ל־1 במקום ה־ n .

לכל $y \in W^\perp$ נקבל כי $0 = \langle y, e_n \rangle = y_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$, ולכן $y = 0$ הסדרה הקבועה 0. נקבל בסך הכל כי $W^\perp = \{0\}$.

דוגמה 2: יהי $V = C_{\mathbb{R}}([-1, 1])$ מרחב הפונקציות הרציפות $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

ויהי

$$W = \ker(\text{ev}_0) = \{f \in V \mid f(0) = 0\}$$

נרצה לקחת $g \in W^\perp$ ונקודה $x \in [-1, 1] \setminus \{0\}$ ולהראות שמתקיים $g(x) = 0$. אם $g(x) > 0$, קיים קטע פתוח I שמכיל את x שבו g חיובית. נוכל להגדיר פונקציה $f \in W$ שחיובית על הקטע ומתאפסת מחוץ לו. אלו נקראות פונקציות בליטה. ראו איור 1. אז

$$0 < \langle g, f \rangle = \int_{-1}^1 g(x) f(x) dx = \int_I g(x) f(x) dx > 0$$

כאשר האינטגרל חיובי באינטגרל של פונקציה חיובית. אם $g(x) < 0$, נוכל באותו אופן להראות את הנדרש עבור f שלילית על קטע שמכיל את x בו g שלילית.

למה 1.1. אם כל $g \in W^\perp$ היא אי־חיובית, מתקיים $W^\perp = \{0\}$.

הוכחה. תהי $g \in W^\perp$ ויהי $x \in [-1, 1]$. אם $g(x) \neq 0$ נקבל מההנחה כי $g(x) < 0$. אבל גם $-g \in W^\perp$ מסגירות לכפל בסקלר, ואז $0 < -g(x) = (-g)(x)$ בסתירה לכך ש־ $-g$ אי־חיובית.

לכן $g(x) = 0$ לכל $x \in [-1, 1]$. ■

טענה 1.2. מתקיים $W^\perp = \{0\}$.

הוכחה. לפי למה 1.1 די להראות כי כל $g \in W^\perp$ היא אי־חיובית.

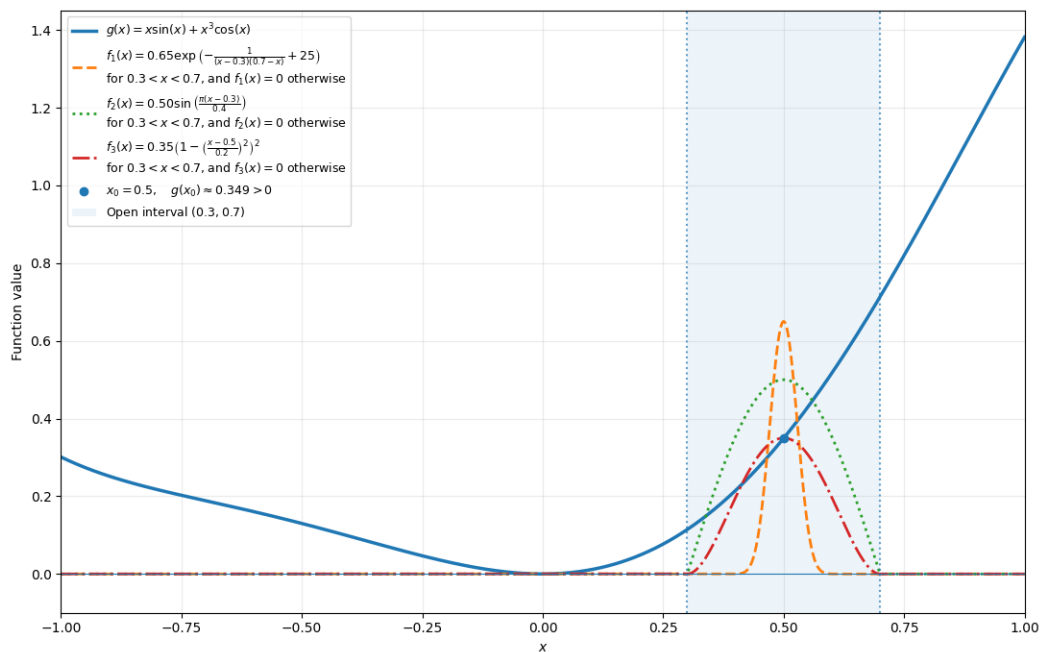
תהי $g \in W^\perp$ ונוכיח כי $g(x) \leq 0$ לכל $x \in [-1, 1] \setminus \{0\}$. אז מרציפות נקבל כי גם $g(x) \leq 0$ ולכן g אי־חיובית כנדרש.

תהי $x_0 \in [-1, 1]$ ונניח בדרך השלילה כי $g(x_0) > 0$. מרציפות, קיימת $\delta > 0$ כך שמתקיים

$$|g(x) - g(x_0)| < g(x_0) \quad (1)$$

לכל $x \in I := (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. אם $\delta \geq x_0$ ניקח במקום זאת את $\delta' = \min\{\delta, \frac{x_0}{2}\}$ כך שמתקיים 1 גם לכל $x \in I' := (x_0 - \delta', x_0 + \delta')$. לכן ניתן להניח בלי הגבלת הכלליות כי $\delta < x_0$ ולכן $0 \notin I$. בנוסף, לכל $x \in I$ מתקיים

$$g(x_0) - g(x) < g(x_0)$$



איור 1: פונקציה g ושלוש דוגמאות לפונקציות שחיוביות על קטע פתוח סביב $x_0 = 0.5$ ושוות לאפס מחוץ לקטע הפתוח.

ולכן

$$g(x) > 0$$

ונקבל כי חיובית על I .

נגדיר $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ שהינה חיובית על I ושווה 0 מחוץ ל- I . ניקח

$$f(x) = \begin{cases} \left(1 - \left(\frac{x-x_0}{\delta}\right)^2\right)^2 & x \in I \\ 0 & x \notin I \end{cases}$$

אז לכל $x \in I$ מתקיים

$$\left|\frac{x-x_0}{\delta}\right| = \frac{|x-x_0|}{\delta} < \frac{\delta}{\delta} = 1$$

ולכן

$$1 - \left(\frac{x-x_0}{\delta}\right)^2 > 1 - 1^2 = 0$$

ונקבל כי

$$f(x) = \left(1 - \left(\frac{x-x_0}{\delta}\right)^2\right)^2 > 0$$

בנוסף

$$\left(1 - \left(\frac{(x_0 \pm \delta) - x_0}{\delta}\right)^2\right)^2 = 0$$

ולכן f רציפה. כיוון ש- f מתאפסת מחוץ ל- I ומתקיים $0 \notin I$ נקבל כי $f(0) = 0$ ולכן $f \in W$.

כיוון ש- $g \in W^\perp$ נקבל כי

$$\int_{-1}^1 g(x) f(x) dx = 0$$

אבל

$$\int_{-1}^1 g(x) f(x) dx = \int_I g(x) f(x) dx > 0$$

כאשר האינטגרל השני חיובי באינטגרל של פונקציה חיובית על קטע פתוח.

קיבלנו סתירה, ולכן $g(x_0) \leq 0$. נקבל כי g אי־חיובית, כנדרש.

■